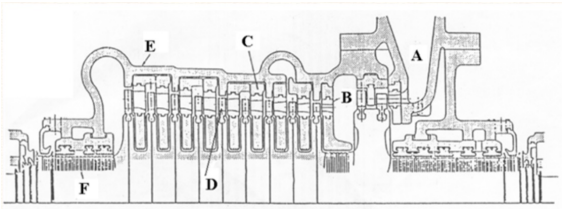
114年第四次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(A) 1. 蒸汽流經實際噴嘴產生噴嘴損失，若與無噴嘴損失之理想噴嘴比較，下列敘述何者錯誤？
A. 理想噴嘴進出口焓降較低
B. 實際噴嘴之蒸汽速度較理論速度低
C. 因蒸汽於噴嘴內流動產生摩擦及渦流造成噴嘴損失
D. 噴嘴損失屬於渦輪機之內部損失

(D) 2. 衝動式渦輪機隔板洩漏損失通常發生於何處？
A. 噴嘴與隔板間
B. 機殼與隔板間
C. 動葉與隔板間
D. 轉子與隔板間

(A) 3. 下圖中A代表渦輪機整體構成之何部件？



A. 蒸汽室
B. 機殼
C. 節流閥
D. 平衡汽缸

(B) 4. 減速齒輪潤滑方法不良，容易造成下列何項損害？
A. 齒牙折損
B. 齒面磨耗燒損
C. 齒面生銹
D. 齒面點蝕

(B) 5. 渦輪主機若超過設計轉速太多，在船上一般俗稱為下列何項？
A. 天俥
B. 飛俥
C. 翻俥
D. 摔俥

(D) 6. 下列何者不是鍋爐之鍋外裝具(External Fitting)?
A. 安全閥
B. 空氣旋塞
C. 吹灰器
D. 汽水分離器

(A) 7. 下列有關同向流過熱器的敘述，何者錯誤?
A. 過熱管易燒損
B. 熱的利用率較差
C. 蒸汽與燃氣流向相同
D. 需較大的傳熱面積

(A) 8. 下列何者是減溫器(Attemperator)的主要功用?
A. 降低過熱蒸汽溫度
B. 降低燃氣溫度

C. 降低空氣溫度
D. 降低飽和蒸汽溫度

(A) 9. 藍氏循環(Rankin cycle)之膨脹過程，何項熱力參數不變?
A. 熵(Entropy)
B. 焓(Enthalpy)
C. 體積(Volume)
D. 溫度(Temperature)

(A) 10. 有關鍋爐安全閥開啟壓力最大不得超過鍋爐工作壓力之百分之幾？
A. 3%
B. 3.2%
C. 3.4%
D. 3.5%

(D) 11. 潤滑泵失壓處理方式，下列說明何者為非？
A. 當滑油乳化時，需排除原因並補充新油
B. 改正開啟錯誤之滑油控制閥
C. 滑油溫度過高，需查明原因並增加冷卻效果
D. 滑油泵高壓側吸入空氣

(A) 12. 冷凝器真空下降的可能原因為空氣漏入渦輪機，下列說明何者為非？
A. 軸衛帶蒸汽壓力過高，使空氣沿轉軸漏入
B. 冷凝器回水自動調整閥失效或旁通閥誤開，使冷凝器熱水井水位過低，造成空氣由凝水泵軸漏入
C. 備用凝水泵通氣閥在開啟位置
D. 與冷凝器真空側連接管路破裂或接頭漏氣

(B) 13. 下列何者是水管鍋爐兩列爐管行與行之間，相互交錯方式排列的最大優點？
A. 可減少燃氣通過爐管的阻力
B. 在相同面積的管板上，可安裝較多數目的爐管
C. 傳熱面不易產生汽泡
D. 減少爐水的循環阻力

(A) 14. 水面吹洩管裝置於何處?
A. 汽鼓
B. 水鼓
C. 給水除氧櫃
D. 過熱器

(C) 15. 蒸汽停止閥(Steam Stop Valve)的直徑超過152mm以上，一般應在其前後設置何種裝置?
A. 安全閥(Safty Valve)
B. 吹洩閥(Blow-off Valve)
C. 旁通閥(By-pass Valve)
D. 取樣閥(Sampling Valve)

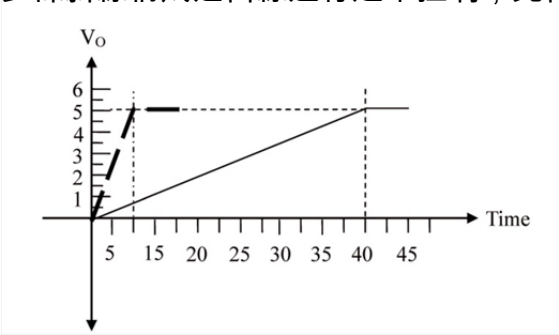
(A) 16. 當鍋爐受壓部分（碳素鋼）的壁溫在多少溫度以上時，就出現明顯的變形現象？
A. 400℃
B. 350℃
C. 300℃
D. 250℃

(A) 17. 下列何項蒸汽渦輪機之保安裝置(Safety device)通常並未裝設於管制板(Control board)上？
A. 沖洗管系壓力指示器

B. 主蒸汽壓力計
C. 主蒸汽溫度計
D. 主給水泵壓力計

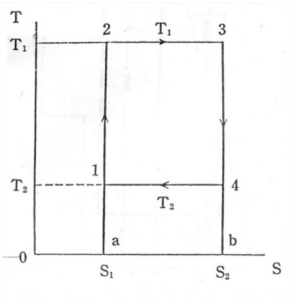
(B) 18. 主蒸汽節流閥及噴嘴控制閥已全開，鍋爐已達最大產汽率，若仍需增加渦輪機之馬力輸出，應開啟下列何者將部分高壓過熱蒸汽直接送入較大葉片之後級？
A. 緊急停止閥
B. 蒸汽旁通閥
C. 倒俥節流閥
D. 緊急釋壓閥

(A) 19. 如圖中粗虛線部份，就是把前脈衝波改為每秒2個，經過10秒鐘的結果。渦輪機速率依圖中多條斜線構成之曲線進行速率控制，此曲線稱下列何項目？



A. 程式曲線
B. 湊配曲線
C. 航速曲線
D. 轉速曲線

(D) 20. 下圖中為加諾循環(Carnots cycle)之溫熵圖，請問對於此循環所供給的熱量Q為下列者？



A. $Q = T_2(S_2 - S_1)$
B. $Q = S_1(T_2 - T_1)$
C. $Q = S_2(T_2 - T_1)$
D. $Q = T_1(S_2 - S_1)$

(D) 21. 請問蒸汽渦輪機的熱力循環是依照下列何種理論循環做功？
A. 奧圖循環(Otto cycle)
B. 迪賽爾循環(Diesel cycle)
C. 布雷登循環(Brayton cycle)
D. 藍氏循環(Rankine cycle)

(C) 22. 渦輪機殼外部防止漏洩裝置，金屬片列數越多對保持汽密越為有利，但如果金屬片列數增多則渦輪機軸長度也須增長，會造成軸頸軸承間的距離增加，以及軸徑必須增大而增加工料。試問船舶渦輪機高壓部分的金屬片列數約為若干?

A. 5~10
B. 10~20
C. 30~60
D. 80~100

(A) 23. 航行中對渦輪主機應行檢查事項，下列何者有誤?
A. 隔板間隙
B. 緊急閥（Emergency Valve）作動狀況
C. 空氣抽出器（Air Ejector）噴射蒸汽壓力及疏水存留量
D. 凝水器復水中鹽分

(C) 24. 關於高壓渦輪機或高壓段減速小齒輪故障下列說明何者為非？
A. 使用原廠配置盲板封閉高壓渦輪機蒸汽進出口
B. 如果為減速小齒輪損壞，則應吊出故障齒輪，並封閉所有故障軸承滑油及齒輪箱上齒輪軸潤滑油孔
C. 使用原廠配置蒸汽管連接低壓蒸汽至高壓段進汽口
D. 使用正車節流閥操縱，直接控制主蒸汽進入低壓渦輪機，使用四分之一全馬力繼續航行

(D) 25. 鍋爐水位三元控制，指下列哪三元?
A. 鍋爐壓力，燃油及給水流量
B. 鍋爐壓力，給水及蒸汽流量
C. 水位，燃油及蒸汽流量
D. 水位，蒸汽及給水流量

(D) 26. 鍋爐在運轉中，水位降至極低水位時，自動控制系統立即會有何種反應?
A. 啟動備用泵加入供水
B. 提高給水壓力
C. 自動啟用旁通給水閥
D. 爐膛停止燃燒

(C) 27. 燃油中含有大量水分時，不會造成哪種不良後果?
A. 水分吸熱，爐膛溫度下降
B. 燃燒霧化不良
C. 燃燒器突然失火
D. 水分排至煙道，造成腐蝕

(C) 28. 有關船用鍋爐目前用於主推進系統的主鍋爐，蒸汽壓力使用的範圍為多少kg/cm^2，下列何者為唯一答案？
A. 0.6~3.2MPa
B. 3.2~6MPa
C. 6.0~8.4MPa
D. 8.4~10MPa

(D) 29. 鍋爐水中氯化鈉（NaCl）鹽類超過標準，會引起鍋爐內部受熱面損壞之原因，下列何者為非？
A. 形成的鹽垢會使傳熱困難而熔毀
B. 結垢部位金屬過熱，機械強度降低
C. 管道內壁變形或產生鼓包
D. 降低水循環流動阻力

(B) 30. 鍋爐沒有裝置樣水冷卻器的船舶，取樣前必須用鍋爐水洗滌取樣瓶2~3遍，取得的樣水應冷卻至多少度的範圍？
A. 20℃~30℃

B. 30℃~40℃
C. 40℃~50℃
D. 50℃~60℃

(D) 31. 分解渦輪機殼及吊揚上半部機殼作業步驟，以下何者有誤？
A. 在上半部機殼吊揚至所需高度時，將上半部機殼按置於撐柱上
B. 在下半部機殼四隅垂直立置4根導柱（Guide Pillar），並按裝吊揚上半部機殼的吊揚裝置
C. 拆下軸頸軸承室與渦輪機殼間的連繫物
D. 渦輪機殼保熱裝置不須拆下

(A) 32. 在副機用蒸汽渦輪機起動步驟中，下列敘述何者有誤？
A. 迅速開啟節流閥，使渦輪機達到全速運轉
B. 開啟疏水嘴放出機內疏水，並於放盡後立即關閉
C. 鼓風機用渦輪機在起動後，由於轉速較低，導致滑油泵無法排油，所以此時必須使用手動油泵向軸承等處輸送滑油
D. 如果使用給水泵渦輪機，在起動後應通知鍋爐艙

(A) 33. 下列何者不是蒸汽渦輪機的外部損失?
A. 風阻損失
B. 軸衛帶漏洩損失
C. 排汽管內的損失
D. 傳導與輻射的熱損失

(B) 34. 船用D型鍋爐（External superheater D-type boiler）主要是以什麼方式來直接控制過熱蒸汽溫度？
A. 利用燃燒率
B. 利用過熱減溫器
C. 增減過給空氣量
D. 增減輻射量

(D) 35. 轉子軸承(Roller bearing)屬於下列何種形狀之軸承?
A. 筒型軸承
B. 推力軸承
C. 強壓油浴式軸承
D. 球面座型軸承

(D) 36. 船用鍋爐用於量測煙道排煙壓力常使用何種壓力計?
A. 壓電型
B. 膜片型
C. 波登管
D. U形玻璃管

(B) 37. 水管鍋爐實施蓄汽試驗時，其蓄汽壓力不得高於設計壓力多少%?
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30

(C) 38. 在不可控制過熱程度之鍋爐中，當由冷鍋爐開始點火時，應先開啟下列何種裝置？
A. 給水調節閥
B. 油量調節閥
C. 過熱器保安進、排汽閥
D. 風量控制閥

(C) 39. 鍋爐水中加聯氨的目的為何，下列何者正確?
A. 增加腐蝕
B. 增加酸性
C. 除氧
D. 除硝

(B) 40. 鍋爐出口蒸汽流經漸縮形噴嘴，其出口壓力達臨界壓力，若持續降低噴嘴之出口壓力，則流經噴嘴之質量流率如何變化？
A. 增加
B. 不變
C. 減少
D. 先降後升